

OBJECTIFS

- Placer un point et lire ses coordonnées dans un repère.
- Calculer les coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Effectuer des calculs vectoriels simples.
- Reconnaître des vecteurs égaux, opposés ou colinéaires.
- Utiliser les vecteurs pour étudier une configuration.

ACTIVITÉ DE DÉPART

Dans un repère, on donne :

$$A(-1; 1), \quad B(3; 2), \quad C(1; 4).$$

1. Placer les trois points.
2. Que faut-il calculer pour construire le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme ?
3. Comment vérifier ce résultat par le calcul ?

On veut passer de la figure aux coordonnées, puis des coordonnées à la figure. *Chercher d'abord au brouillon.*

Bilan de l'activité. Pour construire D , il faut calculer les coordonnées d'un point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ (ou une relation équivalente comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$).

On vérifie ensuite le résultat en calculant les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$, puis en contrôlant qu'elles sont égales.

1. Repère et coordonnées d'un point

Définition (Repère de droite) Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur non nul. Le couple $(A, \vec{u})$ est un repère de droite. À chaque point M de cette droite, on associe un réel x , appelé abscisse de M , tel que

$$\overrightarrow{AM} = x \vec{u}.$$

On note alors $M(x)$.



Exemple $A(0)$ car $\overrightarrow{AA} = 0 \vec{u}$, et $B(1)$ signifie que $\overrightarrow{AB} = 1 \vec{u}$.

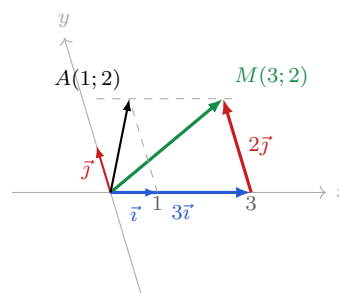
Définition (Repère du plan) Un repère du plan est formé de deux repères de droite de même origine. On le note $(O, \vec{i}, \vec{j})$, où $(O, \vec{i})$ est l'axe des abscisses et $(O, \vec{j})$ l'axe des ordonnées. Dire que le point M a pour coordonnées $(x; y)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ signifie que

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}.$$

On note alors $M(x; y)$.

Méthode Pour placer $M(x; y)$, on part de l'origine O , on avance de $x\vec{i}$ horizontalement, puis de $y\vec{j}$ verticalement : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Exemple Le point $A(1; 2)$ vérifie $\overrightarrow{OA} = 1\vec{i} + 2\vec{j}$: on l'obtient en avançant d'une unité selon $\vec{i}$, puis de deux unités selon $\vec{j}$.

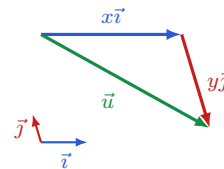


Vigilance. Dans $M(x; y)$, l'ordre compte : on écrit toujours d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.

⇒ TD N04 – Partie A : placer des points, lire des coordonnées.

2. Coordonnées d'un vecteur

Définition (Coordonnées d'un vecteur dans une base) Plus généralement, dire qu'un vecteur $\vec{u}$ a pour coordonnées $(x; y)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ signifie que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$; on note alors $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Les coordonnées $(x; y)$ d'un point $M(x; y)$ sont ainsi celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.



Remarque. Cette décomposition ne dépend ni de la position de $\vec{u}$, ni du fait que la base $(\vec{i}, \vec{j})$ soit orthogonale : elle reste valable pour une base quelconque.

Propriété (Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$) Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Alors

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

Méthode Démonstration. D'après la relation de Chasles,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B \vec{i} + y_B \vec{j}) - (x_A \vec{i} + y_A \vec{j}) = (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j}.$$

Donc $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A; y_B - y_A)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, c'est-à-dire coordonnées de l'arrivée moins coordonnées du départ.

Rappel. $x_B - x_A$ signifie « combien de x_A à x_B ».

Exemple Avec $A(-1; 1)$ et $B(3; 2)$,

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont donc $(4; 1)$.

Vigilance. Inverser le départ et l'arrivée change le signe : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

⇒ TD N04 – Partie B : calculer des coordonnées de vecteurs.

3. Calcul vectoriel

Définition (Vecteurs égaux et vecteur opposé)

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Le vecteur opposé de $\vec{u}$ est $-\vec{u}$: il a la même direction et la même longueur, mais le sens contraire.

Propriété (Calculs en coordonnées) Si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}, \quad k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$$

Propriété (Parallélogramme) Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

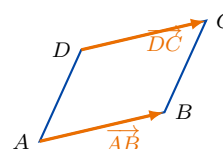
On peut aussi utiliser $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Méthode Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on enchaîne les deux déplacements. Pour calculer, on additionne séparément les abscisses et les ordonnées.

Exemple Si $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad 2\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(-1; 3)$ et $2\vec{u}$ a pour coordonnées $(4; -2)$.



Vigilance. Dans un parallélogramme $ABCD$, l'ordre des lettres est important. La relation $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ respecte le même sens de parcours.

⇒ TD N04 – Partie C : calcul vectoriel et parallélogrammes.

4. Colinéarité et alignement

Définition (Vecteurs colinéaires) Deux vecteurs non nuls sont colinéaires lorsqu'ils ont la même direction. Autrement dit, l'un est un multiple de l'autre.

Définition (Déterminant de deux vecteurs) Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. Le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$ défini par

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

Propriété (Critère de colinéarité) Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0.$$

Méthode Pour savoir si deux vecteurs sont colinéaires, on commence par calculer leur déterminant. S'il est nul, les vecteurs sont colinéaires ; sinon, ils ne le sont pas.

Pour montrer que trois points A, B, C sont alignés, on calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis on vérifie si $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

Exemple Soient $A(1; 2)$, $B(4; 8)$ et $C(-1; -2)$. On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$. Or

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 3 \times (-4) - 6 \times (-2) = 0.$$

Les vecteurs sont **colinéaires**, donc les points A, B et C sont alignés.

Vigilance. Deux vecteurs colinéaires ne sont pas forcément égaux. Ils ont la même direction, mais pas nécessairement la même longueur ni le même sens.

⇒ TD N04 – Partie D : colinéarité, alignement et configurations.

5. Synthèse

À RETENIR

- Un point se repère par ses coordonnées $A(x_A; y_A)$.
- $\overrightarrow{AB}$ se calcule en faisant arrivée moins départ :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

- Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées.
- Deux vecteurs sont colinéaires lorsque l'un est un multiple de l'autre.
- $\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - yx'$: les vecteurs sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.
- Pour montrer un alignement, on utilise la colinéarité de deux vecteurs.

APPLICATIONS IMMÉDIATES

1. Placer $A(-2; 1)$, $B(3; -1)$ et $C(1; 4)$.
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
3. Si $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, calculer $3\vec{u}$.
4. Calculer $\vec{u} + \vec{v}$ avec $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$.
5. Tester la colinéarité de $\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
6. Expliquer comment vérifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme avec des vecteurs.

BESOIN D'UNE REPRISE ?

À retravailler en priorité : lecture de coordonnées, calcul de $\overrightarrow{AB}$, signe des coordonnées, somme de vecteurs, critère de colinéarité et rédaction d'un alignement.